

Feladat: Anonim szavazó rendszer

Készítsünk egy online anonim szavazó rendszert. A kliens-szerver architektúrájú webalkalmazáson keresztül a rendszer felhasználóinak (vagy egy részüknek) kérhetjük ki a véleményét a kérdés és a válasz opciók megadásával. A szavazások minden esetben titkosak legyenek, amelyet a programnak garantálnia kell (külön tárolandó a szavazatukat gyakorló felhasználók és a leadott szavazat).

Általános követelmények

A feladat részeként egy REST architektúrát követő WebAPI webszolgáltatást kell megvalósítani ASP.NET keretrendszerben, C# programozási nyelven. A webszolgáltatáshoz egy látogatói és egy adminisztrációs kliens alkalmazást is fejleszteni kell.

- A WebAPI szolgáltatást MVC architektúrának megfelelően kell elkészíteni.
- A látogatói kliens alkalmazás szabadon választható technológiával, webes alkalmazásként, asztali alkalmazásként vagy mobil alkalmazásként is elkészíthető. Az alkalmazást a választott platformnak megfelelően, legalább kétrétegű architektúrában kell elkészíteni.
- Az adminisztrációs klienst a Blazor szoftverkönyvtár használatával, MV(VM) architektúrában kell elkészíteni legalább 1 támogatott platformra.
- A látogatói és az adminisztrációs alkalmazást együttesen is be kell tudni mutatni, a két alkalmazásnak funkcionalitásban egymást kiegészítve kell együtt működőképesnek lennie.

A feladatkiírás alapfeladatból (2 pont) és opcionális választható részfeladatokból áll. A beadandó értékelése az elfogadott funkcionalitások összpontszámának egész része. Jeles (5) érdemjegy teljesítéséhez kötelező legalább egy *SignalR* alapú funkció megvalósítása.

Program követelményei

Csak funkcionálisan működő feladatrészt teljesítéseket fogadunk el.

- A kliens alkalmazások legyenek felhasználó barátak (könnyen használható). A klienseknek biztosítania kell a megadott adatok megjelenítését és szerkesztését, a feladat követelménye szerint a felhasználói autentikációt (bejelentkezés, kijelentkezés, regisztráció). Az adatok bevitelénél törekedni kell a felhasználóbarát, hibamentes megoldásokra. Ahol lehetséges, biztosítsuk a kiválasztási lehetőséget, adatbevitelnél ellenőrizni kell az adatok helyességét. A kliens alkalmazás legyen hibátűrő (hiba esetén ne omoljon össze), valamint bolondbiztos (kezelje a hibásan bevitt adatokat).
- A kliens alkalmazások a működésük során legyenek informatívak, egy a programot korábban nem ismerő felhasználónak is látnia kell, hogy mit tesz a program.
- A rendszer felépítésében ügyelni kell arra, hogy a kliensek tetszőleges számban csatlakozhatnak a szerverre és szerkeszthetik az adatokat. Az sem feltételezhető, hogy ugyanaz a felhasználó nem jelentkezik be szimultán több kliensen.
- Az adatokat relációs adatbázisban kell tárolni, az adatbázist az ORM paradigmát követve, *Entity Framework*-kel kell kezelni.
- Törekedni kell az adatok biztonságos kezelésére, illetve tárolására is, pl. jelszavak hasított tárolására az adatbázisban. Biztosítani kell, hogy az adatok biztonságos kezelését a szerveralkalmazás garantálja, ne a kliensalkalmazás jóindulatú felhasználásán múljon.
- Az autentikációt és autorizációt az *ASP.NET Identity* keretrendszer használatával kell megvalósítani.
- Az adatbázist megfelelő számú mintaadattal kell ellátni, amely elősegíti a manuális tesztelést, bemutatást.
- A webszolgáltatás funkcionalitását megfelelő számú integrációs teszttel kell ellenőrizni. A Blazor alapú adminisztrációs felülethez *bUnit* keretrendszerben felület egységteszteket kell készíteni vagy *Playwright* használatával end-to-end (E2E) teszteseteket kell definiálni. A tesztelés akkor megfelelő, ha legalább az

alapfeladat funkcionalitása tesztesetekkel lefedésre kerül. (Egyeztetést követően más tesztkeretrendszer is használható lehet.)

- A beadott forráskód legyen jól szervezett, könnyen átlátható, öndokumentáló. Törekedjen a robusztus, továbbfejlesztést lehetővé tevő megoldások alkalmazására.
- A beküldött megoldás csak akkor értékelhető, ha nem tartalmaz fordítási hibákat és figyelmeztetéseket a fordító és a megadott szabályrendszer ellenőrzései során. Az ellenőrzés lokálisan is elvégezhető, beküldés előtt, az `ELTE.FI.SARuleset` NuGet csomag hozzáadásával a beadandó összes projektjéhez, majd egy *clean build* futtatásával. Az elvégzett ellenőrzésekről függelék külön csatolmányban érhető el.

Dokumentáció követelményei

A dokumentációnak jól áttekinthetőnek, megfelelően formázottnak kell lennie, tartalmaznia kell a fejlesztő adatait, a feladatleírást, a feladat funkcionális elemzését, valamint a webszolgáltatás fejlesztői dokumentációját. A fejlesztői dokumentáció minimálisan tartalmazza a rendszer statikus tervét (UML komponens, valamint osztálydiagrammal), az adatbázis felépítésének leírását (séma diagrammal), a webszolgáltatás felületének (interfészének) leírását, valamint a webszolgáltatás teszteseteinek leírását.

A dokumentáció ne tartalmazzon kódrészleteket, illetve képernyőképeket. A megjelenő UML diagramokat megfelelő szerkesztőeszköz segítségével kell előállítani. A dokumentációt elektronikusan, PDF formátumban kell leadni.

Alapfeladat (2 pont)

Látogatói felület: készítsünk REST architektúrájú webalkalmazást és hozzá webes felületű, asztali grafikus vagy mobil kliens alkalmazást, amelyen keresztül a felhasználók az aktív kérdésekben szavazhatnak, valamint megtekinthetők a korábbi szavazások eredményei.

- A felhasználók email cím és jelszó megadásával regisztrálhatnak, valamint jelentkezhetnek be. A portál további funkciói csak bejelentkezést követően érhetőek el.
- Bejelentkezést követő megjelenő felületen látható az aktív szavazások listája. Aktív az a szavazás, amely már elkezdődött, de még nem fejeződött be. A szavazásokat a befejező dátumuk szerint növekvő sorrendben kell listázni a kérdés szövegének valamint a kezdő és befejező időpontnak a feltüntetésével. Vizuálisan legyen egyértelműen jelölve, hogy egy aktív szavazáson már szavazott-e a felhasználó vagy sem.
- Egy aktív szavazás kiválasztásával az alkalmazás jelenítse meg a kérdést és a válasz opciókat. Utóbbiak közül pontosan egyet kiválasztva lehet a szavazatot érvényesen leadni.
- A bejelentkezett felhasználók egy másik felületen kilistázhatják a már lezárt szavazásokat. Lezártnak tekintendő az a szavazás, amelynek befejező időpontja elmúlt. A szavazások listáját lehessen szűrni a kérdés szövegének részlete vagy időintervallum alapján.
- Egy lezárt szavazás kiválasztásával a weboldal jelenítse meg annak eredményét, azaz válasz opciónként a szavazatok száma és százalékos értéke.

Adminisztrációs felület: készítsünk Blazor keretrendszerre épülő kliens alkalmazást, amelyen keresztül új szavazásokat lehet kiírni a rendszerben. Bármely felhasználó írhat ki új szavazást.

- A felhasználók bejelentkezhetnek (email cím és jelszó megadásával) a programba. Sikeres bejelentkezést követően látja az általa kiírt korábbi szavazások listáját.
- Egy szavazást kiválasztva megjelenítésre kerül a feltett kérdés és a válasz opciók, valamint a szavazás kezdete és vége. Továbbá kerüljön megjelenítésre a szavazáson már részt vett felhasználók listája.
- Legyen lehetőség új szavazás kiírására a kérdés, a dinamikus számú (legalább 2) válasz opció, továbbá a kezdő és a befejező időpont megadásával. A kezdő és a vég időpont létező kell legyen, továbbá

mindkettőnek jövőbelinek kell lennie és a vég időpontnak legalább 15 perccel követnie kell a kezdő időpontot.

- A szavazás a kiírása után már nem módosítható.

Választható részfeladatok

A választható részfeladatok közül szabadon lehet választani. A beadandó értékelése az elfogadott funkcionálisok összpontszámának egész része.

Figyelem: jeles (5) érdemjegy teljesítéséhez kötelező legalább egy *SignalR* alapú funkció megvalósítása.

Több opció választása (1 pont)

Az *adminisztrációs felületen* a szavazások kiírója határozhatja meg a minimálisan és maximálisan megjelölhető válasz opciók számát. Legalább 1 válasz opció mindig legyen megadható, a maximális érték pedig nem lehet nagyobb a válasz lehetőségek számánál.

A *látogatói felületen* minden szavazásnál kerüljön feltüntetésre a minimálisan és maximálisan megjelölhető válasz opciók száma és az alkalmazás ne engedjen érvénytelen szavazatot leadni.

Multimédiás szavazat opciók (0,5 pont)

Az *adminisztrációs felületen* a szavazat opcióknak ne csak szöveges értéket, hanem helyettük multimédiás elemeket (pl. képek, videók) is feltölthessünk.

A *látogatói felületen* a szavazások multimédiás elemei megfelelően kerüljenek megjelenítésre.

A részfeladat teljesítéséhez legalább képek feltöltését és megjelenítését meg kell valósítani.

Felhasználókhoz rendelt szavazások (1 pont)

Az *adminisztrációs felületen* egy szavazáshoz tetszőleges számú, de legalább 2 felhasználó hozzárendelhető email címük alapján. Csak már regisztrált email címmel rendelkező felhasználó adható hozzá egy szavazáshoz. A felületen kerüljön megjelenítésre a szavazáshoz rendelt felhasználók listája, jelölve, hogy mely felhasználók szavaztak már és melyek nem.

A *látogatói felületen* a felhasználók mind az aktív, mind a már lezárt szavazások esetében kizárólag a hozzájuk rendelt szavazásokat listázhassák, és csak ezeket tekinthessék meg.

Lezártnak tekintendő egy szavazás a befejező időponttól függetlenül akkor is, ha az összes hozzá rendelt felhasználó szavazott már. Egy lezárt szavazás eredmények megtekintésekor kerüljön megjelenítésre a szavazásra jogosultak száma, a szavazó résztvevők száma és ennek százalékos értéke.

Új felhasználók hozzáadása (0,5 pont)

Előfeltétel: Felhasználókhoz rendelt szavazások

Az *adminisztrációs felületen* egy szavazás kiírásakor email cím megadásával a rendszerben még nem szereplő, új felhasználókat is hozzárendelhetünk a szavazáshoz. Az így felvett felhasználók kapjanak email értesítést, hogy szavazást rendeltek hozzájuk.

Amennyiben a *látogatói felületen* ezt követően email címükkel regisztrálnak, érzék el az előzetesen hozzájuk rendelt szavazást (feltéve, hogy az már aktív).

OAuth2 alapú autentikáció (0,5 pont)

Az autentikáció mind a *látogatói felületen* és az *adminisztrációs felületen* az *OAuth2* protokollnak megfelelően (a *Refresh Token Flow* alapján) kerüljön megvalósításra. A tokenek formátuma *JWT* legyen.

Kétfaktoros hitelesítés (0,5 pont)

Mind a *látogatói felületen* és az *adminisztrációs felületen* implementáljuk a kétfaktoros autentikációt.

A részfeladat teljesítéséhez nem elvárt külső autentikátor szolgáltatás integrálása, elegendő email alapú második faktor megvalósítása.

Elfelejtett jelszó (0,5 pont)

A *látogatói felületen* legyen lehetőség jelszó emlékeztető kérni az email cím megadásával. A rendszer ilyenkor email üzenetben küldjön egy egyedi URL-t, amelyen az új jelszó beállítható. Az új jelszó beállításakor az email címet ne kelljen már újból megadni, az emailben küldött URL pedig csak bizonyos ideig legyen felhasználható.

Megjegyzés: ha a *látogatói felület* nem webes, az URL helyett alternatív megoldásként egy speciális beállító kódot küldjünk, amellyel az asztali / mobil alkalmazásban az új jelszó beállítható. Ez a speciális beállító kód ekkor is rendelkezzen lejáratási idővel.

Email értesítés (0,5 pont)

Új szavazás kiírásakor a felhasználók (vagy a szavazásra jogosult felhasználók) kapjanak email értesítést az új szavazás kiírásáról. Az emailben szerepeljen a szavazásra feltett kérdés, valamint egy olyan egyedi URL, amelyen keresztül további autentikáció nélkül leadhatják szavazatukat.

Megjegyzés: ha a *látogatói felület* nem webes, az URL helyett alternatív megoldásként egy speciális hozzáférési kódot küldjünk, amely az asztali / mobil alkalmazásban bejelentkezés nélkül is megadható, és a szóban forgó szavazáshoz hozzáférést biztosít.

Szerkeszthető szavazások (0,5 pont)

Az *adminisztrációs felületen* legyen lehetőség a már kiírt saját szavazások szerkesztésére. Legyen minden beállítás módosítható, amennyiben a szavazás még nem kezdődött el a kezdeti időpont alapján. Ha már érkezett szavazat, csak a szavazás befejező időpontja legyen módosítható, és csak az aktuális beállításnál későbbi időpont legyen megadható.

Rendszeradminisztrátori szerepkör (1 pont)

Az alkalmazásban legyenek rendszeradminisztrátorok, akik az *adminisztrációs felületen* az összes kiírt szavazást listázhatják, azokat megtekinthetik és törölhetik. (De nem szerkeszthetik.)

A rendszeradminisztrátorok az *adminisztrációs felületen* egy új nézetében a felhasználókat is listázhatják, kinvezhetnek további rendszeradminisztrátorokat vagy visszavonhatják adott felhasználótól ezt a jogosultságot.

A jogosultságkezelést az *ASP.NET Identity* használatával, RBAC elven kell elkészíteni.

Nagy mennyiségű adat kezelése (0,5 pont)

Mind a *látogatói felületen* és az *adminisztrációs felületen* tervezzünk azzal, hogy a program aktívan lesz használva és sok szavazást fognak a felhasználók létrehozni. A szavazásokat ezért lapozható formában jelenítsük meg, amelyet szerver oldali funkcionalitásként kell megvalósítani.

Amennyiben a *Felhasználókhoz rendelt szavazások* részfeladat is megvalósításra kerül, hasonlóan készüljünk nagy számú felhasználói fiókra.

Élő eredmények (1 pont, *SignalR*)

A *látogatói felületen* az aktív szavazásoknál is jelenjen meg a szavazás aktuális eredménye a szavazat leadását követően. *SignalR* szoftverkönyvtár használatával biztosítsuk, hogy az eredmények valós időben, azonnal frissüljenek minden látogató számára, az oldal újratöltése nélkül.

Az *adminisztrációs felületen* a szavazás kiírásakor dönthessen a felhasználó, hogy szeretné-e az adott szavazásra az “élő eredmények” funkciót aktiválni? Élő eredményeket megjelenítő szavazásnál a szavazás kiírója az adminisztrátori felületen ne lássa kik szavaztak már, az anonimitás megőrzése érdekében.

Élő chat (1,5 pont, *SignalR*)

A *látogatói felületen* az aktív és a lezárt szavazásokhoz is tartozzon egy chat felület (szavazásonként külön szoba), hogy a szavazást valós időben megvitathassák a felhasználók. Az azonnali üzenetküldést a SignalR szoftverkönyvtár használatával valósítsuk meg. Egy szavazás megnyitásakor a korábban küldött üzeneteknek is meg kell jelennie.

Élő értesítések (0,5 pont, *SignalR*)

Az *adminisztrációs felületen* a szavazás kiírója egy aktív szavazáshoz adhasson meg egy üzenetet, mint értesítést. Ez az értesítés egyrészt a *látogatói felületen* a szavazó felületen jelenjen meg, másrészt a *látogatói felületet* aktuálisan használó felhasználók (amennyiben szavazásra jogosultak) a SignalR szoftverkönyvtár használat kapjanak azonnali értesítést az üzenetről.